

数值计算方法评分标准

2024 Fall 作业4

wanyuzhang@stu.sufe.edu.cn

1 第一题 40分

1. 正确计算矩阵 A 的无穷范数, 15分
2. 写出矩阵 A^{-1} 的形式, 5分
3. 正确使用条件数 κ 的定义, 20分
4. 使用Matlab计算的, 得25分

2 第二题 40分

1. 第(1)问, 计算 A^{-1} 和 $\kappa_{\infty}(A)$ 分别得10分
2. 第(2)问和第(3)问, 写出满足条件的 $x, b, \delta x, \delta b$, 分别得10分

3 第三题 20分

1. 使用数学归纳法或者根据定义直接证明, 步骤合理即可